



Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas y Algoritmos de Aprendizaje Automático

John Jairo Leal Gómez

Proyecto de Tesis Doctoral, requisito parcial para optar al título de Doctor en Estudios Ambientales.

Director Dr. Luis Octavio Gonzales Salcedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería y Administración

Departamento de Ciencias Básicas

Sede Palmira

2025

1 Introducción

La gestión sostenible de residuos orgánicos representa uno de los desafíos ambientales más urgentes a nivel global debido a su significativa contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), así como a la contaminación del suelo y el agua (Giner et al., 2025). Para abordar éste desafío crítico, esta tesis doctoral propone un enfoque innovador que integra tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), con procesos biotecnológicos avanzados basados en la bioconversión mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, también conocida como *BSF* por sus siglas en inglés).

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un sistema integral que permita realizar la Medición, Reporte y Validación (MRV), es decir, el proceso sistemático de cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), documentar los resultados y asegurar su precisión mediante mecanismos de verificación independiente, durante la transformación de residuos orgánicos en productos de alto valor agregado, como proteínas para alimentación animal y fertilizantes orgánicos. Este sistema integrará sensores IoT para monitoreo en tiempo real, un dashboard para análisis y visualización de datos, y algoritmos de aprendizaje automático con el fin de optimizar la eficiencia operativa. De esta manera, se establece un marco replicable que no solo contribuye a la reducción de emisiones de GEI, sino que también promueve una economía circular más sostenible y apoya estrategias globales de mitigación climática y gestión ambiental.

A nivel global, la generación de residuos se ha convertido en un problema ambiental crítico, con millones de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos acumulándose cada año, contribuyendo a la contaminación del suelo, el agua y el aire, además de ser una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos residuos, que incluyen restos agrícolas, alimentos desechados y subproductos industriales, representan no solo un riesgo para los ecosistemas y la salud humana, sino también una oportunidad perdida para su valorización. Sin embargo, tecnologías innovadoras como la bioconversión mediante la mosca soldado negra ofrecen una solución prometedora para transformar estos residuos en recursos valiosos. Este insecto es capaz de procesar eficientemente materia orgánica, convirtiéndola en proteínas de alta calidad para alimentación animal y fertilizantes orgánicos como el frass (residuo orgánico generado por las larvas de insectos), lo que no solo reduce la carga de residuos en vertederos y su impacto ambiental, sino que también fomenta una economía circular más sostenible. Al aprovechar el potencial de la mosca soldado negra, es posible mitigar la contaminación y generar productos de alto valor agregado, abordando así dos de los mayores desafíos globales: la gestión de residuos y la seguridad alimentaria (Amrul et al., 2022; Bermúdez & Sánchez, 2023; Chia, 2019; Surendra et al., 2016).

La gestión inadecuada de residuos representa un desafío crítico para la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático, ya que no solo contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), sino que también agrava problemas asociados con la contaminación del suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; Guthrie et al., 2018; IPCC, 2014; Leddin, 2024). Este contexto global demanda soluciones innovadoras que integren biotecnología y tecnologías digitales emergentes, como sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático,

1. Introducción

para abordar estos problemas de manera integral y efectiva (Filonchyk et al., 2024; Kabange et al., 2023).

Un caso particular es el sector agrícola, responsable de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, que enfrenta este reto principalmente debido a prácticas inadecuadas en la gestión de residuos, la fermentación entérica y el uso excesivo de fertilizantes sintéticos (Smith et al., 2014). Esta situación demanda la implementación de estrategias sostenibles e innovadoras para la valorización eficiente de residuos, promoviendo así un enfoque más integral hacia la mitigación del cambio climático (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2020; Lynch et al., 2021).

Sin embargo, medir las emisiones de GEI no es suficiente para mitigar el cambio climático. Es fundamental integrar acciones concretas que promuevan la neutralidad de carbono, equilibrando las emisiones generadas con procesos que capturen o eviten la liberación de gases contaminantes (Fawzy et al., 2020; Nunes, 2023). Sin estas acciones, la sola medición no permite gestionar ni reducir efectivamente las emisiones, ni implementar mejoras continuas. Alcanzar la neutralidad de carbono requiere el desarrollo de soluciones innovadoras que no solo cuantifiquen los GEI, sino que también compensen o eliminen estas emisiones, contribuyendo así a un equilibrio ambiental sostenible (IPCC, 2014).

Diversos procesos de bioconversión de residuos han sido propuestos utilizando cultivos de biomasa de insectos, destacándose BSF por su alta eficiencia en la transformación de residuos orgánicos en proteínas y frass. Esta capacidad no solo contribuye a la valorización de residuos y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Barragan-Fonseca et al., 2017; Bermúdez & Sánchez, 2023; Chia, 2019), sino que también promueve un aprovechamiento sostenible de los desechos, generando productos de alto valor agregado, como alimentos para animales y fertilizantes orgánicos (Amrul et al., 2022; Surendra et al., 2016), entre otros.

El actual desafío ambiental descrito demanda la propuesta de soluciones innovadoras, como la integración de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y los Algoritmos de Aprendizaje Automático (AAA), en los procesos de gestión y bioconversión de residuos. Estas tecnologías no solo permiten monitorear y optimizar dichos procesos en tiempo real, sino que también facilitan la toma de decisiones basada en datos, contribuyendo a una mayor eficiencia y sostenibilidad.

La incorporación de sensores IoT permite monitorear en tiempo real variables clave, como temperatura, humedad y emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (Duobiene et al., 2022; Raj & Srivastava, 2023; Yavari et al., 2023). Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje automático no solo optimizan estos procesos, sino que también facilitan el almacenamiento de datos y aseguran la trazabilidad (Chen et al., 2021; Liu et al., 2023; Weichert et al., 2019). Esta combinación tecnológica no solo mejora la eficiencia de la bioconversión, sino que también refuerza los procesos de medición, reporte y validación (MRV) dentro de un modelo de economía circular. Este enfoque integral no solo facilita la reducción de emisiones, sino que también contribuye al desarrollo de estrategias efectivas para alcanzar la neutralidad de carbono (Kamilaris et al., 2017).

Los avances recientes en el uso de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens* o BSF) para la bioconversión de residuos orgánicos han demostrado su potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover una economía circular sostenible (Chia, 2019; Surendra et al., 2016). Sin embargo, aún existen brechas significativas en la integración de tecnologías digitales avanzadas, como sensores IoT y algoritmos de aprendizaje automático, para optimizar y monitorear estos procesos de manera integral (Raj & Srivastava, 2023; Weichert et al., 2019). En este contexto, esta tesis contribuye al campo al proponer un sistema innovador que combina la bioconversión mediante BSF con tecnologías emergentes de monitoreo y análisis de datos en tiempo real. Este enfoque no solo mejora la eficiencia y trazabilidad del proceso, sino que también establece un marco replicable para la medición, reporte y validación (MRV) de emisiones de GEI, sentando las bases para estrategias más efectivas de mitigación climática y gestión sostenible de residuos (Kamilaris et al., 2017).

2 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede un sistema basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA) mejorar la precisión y eficiencia en la medición, reporte, validación y trazabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y variables ambientales durante procesos de bioconversión de residuos orgánicos mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), contribuyendo así a una gestión más sostenible de residuos y a la mitigación del cambio climático?

3 Planteamiento del problema

La gestión inadecuada de los residuos representa un desafío ambiental crítico debido a su contribución significativa a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como el metano (CH_4) y el dióxido de carbono (CO_2), generados principalmente por la descomposición anaeróbica de materia orgánica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021; IPCC, 2014). Además, la acumulación y disposición ineficiente de estos residuos agravan problemas como la contaminación del suelo y cuerpos de agua, comprometen la biodiversidad local y representan riesgos para la salud humana (Bhatia & Sindhu, 2024). Aunque soluciones tradicionales como el compostaje y la digestión anaeróbica han demostrado cierta efectividad, enfrentan barreras económicas y tecnológicas, especialmente en regiones rurales con recursos limitados (Smith et al., 2014). Este panorama evidencia la urgente necesidad de desarrollar soluciones más eficientes, escalables y sostenibles que optimicen la gestión de residuos y mitiguen su impacto ambiental.

Uno de los principales obstáculos en la mitigación de emisiones de GEI es la carencia de sistemas de Medición, Reporte y Validación (MRV) que permitan monitorear en tiempo real la generación de gases y otras variables ambientales clave. Sin datos precisos y actualizados, resulta complejo implementar estrategias efectivas de gestión y optimización de residuos. Tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), han demostrado ser herramientas valiosas para mejorar la trazabilidad y control de procesos industriales y ambientales (Kamilaris et al., 2017). No obstante, su aplicación integral en la gestión de residuos aún es limitada, lo que restringe su potencial para reducir emisiones y fomentar una economía circular.

En este contexto, la presente investigación propone un sistema innovador que combina IoT y AAA con procesos de bioconversión basados en la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), una especie altamente eficiente en la transformación de residuos orgánicos en proteínas de alta calidad y larvicompost (Bermudez2023; Barragan-Fonseca et al., 2017). Este enfoque permitirá monitorear variables críticas (temperatura, humedad, pH, concentraciones de GEI) en tiempo real, optimizando las condiciones operativas y reduciendo costos asociados. Además, los productos derivados de la bioconversión pueden ser utilizados en alimentación animal y fertilización orgánica, promoviendo así una economía circular sostenible (Diener et al., 2011; Salam et al., 2022). Bajo esta premisa, la investigación busca desarrollar una solución tecnológica integral que transforme la gestión de residuos hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos globales de reducción de carbono.

4 Antecedentes

A continuación, se presentan los principales antecedentes relacionados con el estudio de esta propuesta doctoral, enfocados en la problemática de gestión de residuos, el potencial de soluciones biotecnológicas y el papel de tecnologías emergentes para mitigar el impacto ambiental.

4.1 Problemática global en el manejo de residuos y la generación de emisiones de GEI

La gestión de residuos representa uno de los principales desafíos globales con implicaciones directas en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, ya que una amplia variedad de sectores productivos e industriales genera grandes volúmenes de residuos orgánicos e inorgánicos, siendo estos una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por ejemplo, en el sector agrícola, los desechos orgánicos producidos durante las actividades productivas liberan metano (CH_4) debido a su descomposición anaeróbica (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021), mientras que otros sectores, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios urbanos, también contribuyen considerablemente a la generación de residuos y emisiones contaminantes. Según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014), actividades relacionadas con diversos sectores productivos son responsables de aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de GEI, agravadas por prácticas como la quema de residuos y el uso intensivo de productos químicos. Estas actividades no solo incrementan las emisiones de GEI, sino que también causan problemas como la contaminación del suelo, el aire y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana. En respuesta a esta problemática, se requieren soluciones innovadoras y sostenibles que permitan una gestión eficiente de residuos en múltiples sectores, reduciendo así sus impactos ambientales globales (Ahmed et al., 2020).

4.2 La Mosca Soldado Negra (*Hermetia illucens*) como solución biotecnológica

La *Hermetia illucens*, o Mosca Soldado Negra (BSF, por sus siglas en inglés), se ha consolidado como una alternativa biotecnológica prometedora para la gestión de residuos orgánicos debido a su alta eficiencia en la biodegradación y conversión de materia orgánica en biomasa rica en proteínas y lípidos (Barragan-Fonseca et al., 2017). Este proceso no solo reduce el volumen de los desechos, sino que también minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con métodos convencionales como el compostaje o la incineración. Además, sus subproductos, como el frass (larvicompost) y la biomasa larvaria, tienen aplicaciones en la producción de alimentos para animales, fertilizantes orgánicos y bioproductos industriales,

fomentando así un modelo de economía circular (Bruno et al., 2025; Diener et al., 2011; Hamam et al., 2024; Koyunoglu, 2024; Salam et al., 2022; Sarangi et al., 2024; Siddiqui et al., 2024; Suryati et al., 2023).

Para optimizar la cría y el rendimiento de la BSF, es fundamental controlar con precisión variables ambientales como temperatura, humedad, pH y composición del sustrato, ya que estas afectan directamente la eficiencia del proceso de bioconversión y la calidad del producto final (Belperio et al., 2024; Gold et al., 2022; Nayak et al., 2024; Salam et al., 2022). Sin embargo, la ausencia de sistemas automatizados y herramientas avanzadas para el monitoreo en tiempo real limita la escalabilidad y eficiencia de esta tecnología en la gestión de residuos (Surendra et al., 2020).

Ante esta problemática, la integración de tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de aprendizaje automático (AAA), se presenta como una solución innovadora para optimizar el control de variables críticas, mejorar la trazabilidad del proceso y maximizar la eficiencia operativa. Esta convergencia tecnológica permitiría una gestión de residuos más eficiente y sostenible, alineada con los principios de la economía circular y la reducción de emisiones de GEI.

4.3 Avances en IoT y AAA para la gestión sostenible de residuos

En los últimos años, la seguridad alimentaria global ha sido un tema de creciente preocupación debido a factores como el cambio climático, el crecimiento poblacional y la urbanización, los cuales han generado una presión sin precedentes sobre los sistemas alimentarios. En este contexto, la reducción y valorización de los residuos y subproductos agroalimentarios se presentan como estrategias clave para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mitigar el desperdicio de alimentos. Estudios recientes destacan que la Industria 4.0 ofrece oportunidades significativas para abordar este desafío, mediante el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), blockchain, sensores inteligentes y robótica, las cuales permiten optimizar la producción, mejorar la trazabilidad y convertir los desechos de origen vegetal en productos de valor agregado (Aït-Kaddour et al., 2024).

El monitoreo de variables ambientales es fundamental para optimizar los procesos de bioconversión de residuos, especialmente en sistemas que utilizan *Hermetia illucens* (BSF). Estudios han demostrado que mantener temperaturas entre 25 – 30 °C y niveles de humedad superiores al 60 % mejora significativamente la actividad larvaria y la tasa de degradación de residuos orgánicos (Salam et al., 2022). Además, el uso de sensores IoT permite medir en tiempo real parámetros clave como gases (CO_2 , CH_4) y pH, cuyos datos, al ser analizados con Algoritmos de Aprendizaje Automático (AAA), facilitan ajustes automáticos para maximizar la eficiencia del proceso y minimizar impactos ambientales. Estas tecnologías no solo contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también optimizan el uso de recursos y reducen costos operativos (Liu et al., 2023; Van et al., 2022).

IoT y AAA han transformado diversos sectores, como la agricultura, donde las redes de sensores inalámbricos han optimizado el riego y el uso de fertilizantes (Satpute et al., 2021), la manufactura, donde el análisis predictivo ha reducido tiempos de inactividad y mejorado la calidad de los productos (Avalekar et al., 2024), y la salud, donde dispositivos *wearables* han revolucionado el diagnóstico y seguimiento de pacientes (Paul & Beulah Christalin Latha, 2024). Dado el éxito de IoT y AAA en estos sectores, su aplicación en la bioconversión de residuos mediante *Hermetia illucens* representa una oportunidad significativa para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de residuos agroindustriales.

Diversos estudios han demostrado que el monitoreo en tiempo real de parámetros como temperatura, humedad y composición de gases permite optimizar el crecimiento de las larvas y reducir la emisión de GEI durante el proceso de bioconversión (Rossi et al., 2024). En particular, la estimación de las dinámicas de emisión de CO_2 y N_2O bajo condiciones controladas ha evidenciado cómo la regulación ambiental mediante sensores inteligentes puede minimizar las pérdidas de carbono y mejorar la eficiencia del proceso.

Un análisis de la huella de carbono y agua en la producción de *Hermetia illucens* en una granja en España

mostró que la implementación de estrategias de monitoreo y control automatizado reduce significativamente el impacto ambiental, favoreciendo una producción más sostenible y alineada con los principios de la economía circular (Galán-Díaz et al., 2024; IPCC, 2014). Además, el tratamiento de residuos orgánicos como el estiércol avícola con tecnología basada en *Hermetia illucens* contribuye a la reducción de emisiones de N_2O y CO_2 en los suelos, lo que refuerza su potencial como estrategia clave para la mitigación del cambio climático en sistemas agrícolas y pecuarios (Jenkins et al., 2025).

Aunque su implementación aún enfrenta desafíos tecnológicos y económicos, la integración de IoT y AAA en estos sistemas representa una oportunidad única para desarrollar soluciones innovadoras que optimicen el uso de recursos y promuevan la neutralidad de carbono en la producción agroalimentaria.

4.4 Brechas tecnológicas y oportunidades de investigación

A pesar de los avances tecnológicos recientes, persisten brechas críticas que limitan el desarrollo de soluciones efectivas para la gestión de residuos orgánicos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre estas brechas destacan la falta de sistemas automatizados y confiables para monitorear variables ambientales clave, como temperatura, humedad y pH, en procesos biotecnológicos como la bioconversión mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*). Los sensores IoT empleados en estos entornos presentan desafíos significativos en términos de precisión y confiabilidad debido a factores como la deriva en mediciones prolongadas, la interferencia ambiental en sistemas con alta humedad y la falta de protocolos de calibración estandarizados (Herrin, 2021; Kamilaris et al., 2017). Asimismo, la interoperabilidad entre dispositivos heterogéneos sigue siendo un desafío debido a las diferencias en protocolos de comunicación y formatos de datos, lo que dificulta la integración de sensores de distintos fabricantes en una red de monitoreo unificada y reduce la eficiencia de los sistemas en tiempo real.

En paralelo, los modelos de aprendizaje automático (AAA) actuales enfrentan limitaciones en la optimización de procesos no lineales. La mayoría de estos modelos se basan en enfoques supervisados con conjuntos de datos estáticos, lo que restringe su capacidad de adaptación a condiciones dinámicas (Herrin, 2021). Esto es particularmente problemático en procesos de bioconversión, donde variables ambientales pueden cambiar de manera abrupta. Para abordar estos desafíos, es necesario el desarrollo de modelos híbridos que combinen algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la capacidad de predicción y ajuste dinámico de parámetros clave.

Estas limitaciones tecnológicas impactan directamente la implementación de estrategias sostenibles para la gestión de residuos. La ausencia de herramientas robustas para Medición, Reporte y Validación (MRV) complica la trazabilidad y evaluación precisa de emisiones de GEI, dificultando la generación de estrategias informadas basadas en datos reales. Asimismo, la falta de integración entre tecnologías emergentes y procesos biotecnológicos reduce la escalabilidad y replicabilidad de soluciones basadas en *Hermetia illucens*, limitando su potencial para contribuir a una economía circular eficiente (Ahmed et al., 2020; Van et al., 2022).

No obstante, estas brechas representan oportunidades clave para la investigación y el desarrollo tecnológico. En este contexto, se propone un sistema integral que combine sensores IoT especializados con modelos avanzados de aprendizaje automático, capaz de optimizar condiciones ambientales en tiempo real durante la cría de larvas de *Hermetia illucens*.

El sistema constará de los siguientes componentes:

- **Red de sensores IoT:** Dispositivos de bajo consumo energético para el monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y pH.
- **Plataforma de análisis en la nube:** Infraestructura para el almacenamiento y procesamiento de

datos, facilitando la integración con modelos de inteligencia artificial.

- **Algoritmos de aprendizaje automático:** Algoritmos basados en redes neuronales, que permitan el ajuste dinámico de parámetros críticos en la bioconversión.
- **Interfaz de visualización y control:** Plataforma digital para la interpretación de datos, generación de alertas y toma de decisiones en tiempo real.

La integración de estos componentes permitirá la recopilación y análisis de datos en tiempo real, con ajustes automatizados en las condiciones de bioconversión para optimizar el rendimiento del sistema. Asimismo, la implementación de una plataforma digital para Medición, Reporte y Validación (MRV) mejorará la precisión en la cuantificación de emisiones, facilitando la adopción de prácticas más sostenibles. Esta sinergia tecnológica contribuirá a reducir costos operativos, minimizar impactos ambientales y promover soluciones escalables para la gestión de residuos orgánicos en diversos sectores productivos. En última instancia, el desarrollo de estas herramientas cerrará brechas tecnológicas existentes y permitirá la implementación de estrategias de monitoreo avanzado, esenciales para la transición hacia una economía circular sostenible y eficiente (Ahmed et al., 2020; Van et al., 2022).

Las principales brechas tecnológicas en la cría de la mosca soldado negra se resumen a continuación:

- **Monitoreo de Variables Ambientales:** Falta de sensores IoT precisos y confiables para condiciones biológicas complejas.
- **Interoperabilidad:** Diferencias en protocolos de comunicación y formatos de datos dificultan la integración de dispositivos heterogéneos.
- **Optimización Dinámica:** Limitaciones de modelos AAA para adaptarse a cambios abruptos en variables ambientales.
- **Trazabilidad y MRV:** Ausencia de herramientas robustas para medición, reporte y validación de emisiones de GEI.
- **Escalabilidad:** Costos elevados y falta de estandarización restringen la replicabilidad de soluciones actuales.

5 Objetivo general

Desarrollar un sistema tecnológico integrado basado en sensores IoT y modelos de aprendizaje automático (AAA) para la medición, validación y reporte del comportamiento del proceso de bioconversión mediante *Hermetia illucens*, permitiendo el monitoreo en tiempo real de variables ambientales críticas y la cuantificación de emisiones de CO_2 y CH_4 .

5.1 Objetivos específicos

- I. Diseñar e implementar una red de sensores IoT especializados para la medición en tiempo real de variables ambientales críticas (temperatura, humedad, pH) y gases de efecto invernadero (CO_2 y CH_4) en el proceso de bioconversión con *Hermetia illucens*.
- II. Desarrollar e integrar modelos de aprendizaje automático (AAA) para validar y mejorar la precisión de los datos recolectados por los sensores, permitiendo la detección de patrones en el comportamiento del sistema.
- III. Diseñar e implementar un sistema digital de reporte que visualice y registre en tiempo real los datos obtenidos, facilitando la trazabilidad del proceso y la validación de emisiones de GEI en condiciones controladas.

6 Marco metodológico

La metodología propuesta para el desarrollo del sistema integral de medición, reporte, validación y trazabilidad de gases de efecto invernadero (GEI) y variables ambientales durante el proceso de bioconversión de residuos agrícolas mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se estructura en tres fases, a saber:

En la Fase de Diseño, se elaborará el sistema de adquisición de datos que usará IoT, sensores NDIR para medir CO₂ y CH₄, sensores ambientales (temperatura, humedad e iluminación), sensor NPK, integrados a ESP32. Simultáneamente, se definirá la arquitectura del sistema para la correcta interacción entre hardware, y el dashboard.

En la Fase de Desarrollo, se llevará a cabo la fabricación de prototipos electrónicos, la programación de algoritmos de adquisición y transmisión de datos, así como el diseño de un dashboard interactivo para el monitoreo remoto y la trazabilidad de datos, empleando tecnologías como Python, JavaScript, Arduino y Google Cloud. Además, se integrarán algoritmos de inteligencia artificial (IA) para analizar datos en tiempo real.

Finalmente, en la Fase de Validación, el sistema será validado en un entorno controlado, donde se analizará su precisión y eficiencia en la medición de variables ambientales y GEI, comparando los resultados con métodos tradicionales. Los datos recopilados serán analizados estadísticamente para evaluar el desempeño del sistema y proponer su escalabilidad en entornos agrícolas reales.

6.1 Ubicación del experimento

El estudio se llevará a cabo en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Palmira está ubicada en el sur del Valle del Cauca, a una altitud de aproximadamente 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). El clima en Palmira es característico de un ecosistema de bosque tropical seco, con una temperatura promedio de 24°C y una precipitación anual que oscila entre 900 y 1.000 mm.

La investigación se realizará específicamente en el campus del CIAT, situado en la zona plana del municipio de Palmira. Esta ubicación en el suroriente del Departamento del Valle del Cauca, Colombia, ofrece condiciones climáticas y geográficas ideales para el desarrollo del experimento.

6.2 Experimentos de dietas en mosca soldado negra

Para evaluar el impacto de diferentes dietas en la eficiencia del proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*), se realizarán experimentos controlados utilizando

desechos orgánicos provenientes de diferentes fuentes, como sustrato principal. Estos residuos incluirán restos de alimentos ricos en materia orgánica, cuya composición permitirá analizar el efecto de distintas mezclas en el crecimiento larval, la tasa de conversión de residuos y la generación de biomasa. Durante el proceso, se implementará un sistema de monitoreo en tiempo real mediante sensores IoT para medir variables ambientales claves como temperatura, humedad, iluminación, pH y concentración de nutrientes esenciales (NPK).

Estos parámetros serán fundamentales para evaluar cómo las condiciones ambientales influyen en la eficiencia de la bioconversión y en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los datos recopilados serán analizados utilizando técnicas estadísticas y algunos de ellos con algoritmos de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de maximizar la producción de biomasa y subproductos de valor agregado, al tiempo que se minimizan las emisiones de GEI. Esta estrategia permitirá validar la viabilidad de la mosca soldado negra como solución sostenible para la gestión de residuos alimentarios y contribuirá al diseño de un sistema automatizado de gestión de residuos en entornos agrícolas y agroindustriales.

6.3 Diseño y desarrollo de componentes electrónicos (IoT)

Se diseñará y desarrollará un sistema de adquisición de datos basado en Internet de las Cosas (IoT), compuesto por sensores NDIR (infrarrojos no dispersivos) para la medición de dióxido de carbono (CO_2) con un rango de detección de 0 a 5000 ppm y resolución de ± 50 ppm (Winsen Sensor, MH-410D) y sensores de gas metano (CH_4) con un rango de detección de 0 a 10 % en volumen y una resolución de 0.01 % en volumen (Winsen Sensor, MH-441D). Este sistema permitirá monitorear en tiempo real las concentraciones de estos gases, facilitando su análisis y control en aplicaciones como la calidad del aire, seguridad industrial y gestión ambiental. Además, se integrarán sensores de temperatura y humedad como el DHT22, con una precisión de ± 0.5 °C para la temperatura y ± 2 % para la humedad relativa, sensores de iluminación como el BH1750 con un rango de detección de 1 a 65535 lux, y sensores de pH y nutrientes (NPK) para el monitoreo de las condiciones del sustrato, CWT soil sensor (NPK Type).

Todos estos sensores serán integrados con microcontroladores ESP32, seleccionados por su bajo costo, flexibilidad y capacidad de procesamiento, así como por su conectividad Wi-Fi integrada para la transmisión de datos en tiempo real. Los circuitos electrónicos serán diseñados utilizando software especializado como Eagle, lo que permitirá desarrollar prototipos funcionales y optimizados. Este sistema garantizará la recopilación continua de datos ambientales y de emisiones de GEI durante el proceso de bioconversión, mejorando la precisión y trazabilidad de las mediciones necesarias para optimizar la gestión de residuos orgánicos.

Para la configuración de la red IoT los sensores estarán integrados en dispositivos diseñados específicamente para conectarse a una red IoT mediante protocolos de comunicación eficientes, como LoRa o Wi-Fi. Estos dispositivos permitirán la transmisión de datos en tiempo real hacia una plataforma central, optimizando la cobertura y el consumo energético según las condiciones del entorno.

6.4 Desarrollo de la plataforma Dashboard

Se desarrollará una plataforma dashboard para el almacenamiento, visualización y gestión de los datos recopilados. La plataforma se implementará utilizando herramientas de desarrollo de software como Python, JavaScript y Node-RED, y se alojará en un servidor en la nube (Google Cloud). La interfaz de usuario permitirá visualizar gráficos en tiempo real, configurar alertas y analizar tendencias de las variables ambientales y emisiones de GEI. Además, se integrará una base de datos relacional tipo SQL para almacenar los datos históricos y facilitar su posterior análisis. Esta plataforma será fundamental para el monitoreo remoto y la

toma de decisiones basada en datos.

6.5 Implementación de algoritmos de Aprendizaje automático AAA

Se implementará un algoritmo de Aprendizaje automático (AAA) para analizar y procesar los datos recopilados. Utilizando herramientas como TensorFlow o Scikit-learn, se entrenará un modelo de machine learning para optimizar un proceso específico, el cual se definirá posteriormente se usará como lenguaje computacional.

6.6 Validación del sistema integrado

El sistema integrado (sensores IoT, plataforma dashboard y algoritmos de AAA) se validará en un entorno controlado, utilizando un método tradicional. Se monitorearán las variables ambientales y las emisiones de GEI durante un período de 30 días, comparando los resultados con mediciones de referencia realizadas con equipos especializados (analizadores de gases, termómetros y higrómetros de alta precisión). Los datos recopilados se analizarán para evaluar la precisión del sistema y su capacidad para optimizar el proceso de bioconversión. Esta validación permitirá identificar áreas de mejora y ajustar los algoritmos de AAA para aumentar la eficiencia del sistema.

6.7 Análisis de resultados y propuesta de escalabilidad

Finalmente, se analizarán los resultados para evaluar el desempeño del sistema en términos de precisión y eficiencia. Con base en estos resultados, se propondrán recomendaciones para hacer un modelo escalable, considerando factores como el costo y la facilidad de uso. Esto permitirá sentar las bases para futuras aplicaciones del sistema en entornos rurales y de pequeña escala.

6.8 Materiales principales que se utilizarán

Categoría	Descripción
Sensores	NDIR (CO ₂ y CH ₄), DHT22 (temperatura y humedad)
Microcontroladores	ESP32
Módulos de comunicación	LoRa
Herramientas de software	R, Python, JavaScript, Node-RED, TensorFlow, Scikit-learn
Plataformas de almacenamiento	Google Cloud
Equipos de validación	Analizadores de gases, termómetros e higrómetros

Tabla 6-1: Materiales principales que se utilizarán

7 Costos

Categoría	Costo Promedio (COP)
Sensores y componentes electrónicos	\$6.250.000
Desarrollo de software y plataforma	\$6.550.000
Implementación de algoritmos de IA	\$9.200.000
Validación del sistema	\$8.500.000
Gastos generales y logística	\$3.850.000
Total	\$34.350.000

Tabla 7-1: Costos del proyecto

Como se observa en la tabla **7-1** El valor total del proyecto es de aproximadamente treinta y cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos en componentes y diseño, más los costos del laboratorio y campo.

8 Resultados esperados

8.1 Resultados esperados en la configuración de la red IoT

Los sensores estarán integrados en dispositivos diseñados específicamente para conectarse a una red IoT mediante protocolos de comunicación eficientes como LoRa o Wi-Fi. Estos dispositivos permitirán la transmisión de datos en tiempo real hacia una plataforma central, optimizando la cobertura y el consumo energético según las condiciones del entorno.

- I. Monitoreo en tiempo real de las concentraciones de gases de efecto invernadero, como CO₂ y CH₄.
- II. Ampliación de la cobertura de monitoreo gracias al uso de LoRa en zonas rurales o remotas donde la conectividad Wi-Fi es limitada.
- III. Optimización del consumo energético de los dispositivos, aumentando su autonomía y reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente.
- IV. Obtención de datos precisos y confiables mediante sensores calibrados y validados con métodos tradicionales.
- V. Implementación de análisis predictivo mediante inteligencia artificial para anticipar tendencias de emisiones.
- VI. Escalabilidad del sistema mediante la incorporación de más sensores sin afectar el rendimiento de la red.
- VII. Gestión eficiente y segura de los datos recolectados, con almacenamiento en la nube y visualización en dashboards.
- VIII. Contribución a la mitigación del cambio climático mediante la identificación oportuna de fuentes de emisión y la mejora de procesos agrícolas.

8.2 Productos esperados

- I. Un artículo en revista especializada.
- II. El desarrollo y la validación de una plataforma multipropósito, integrada en la medición de variables ambientales para la gestión de residuos.
- III. Participación en un evento especializado relacionado con el tema de la tesis.

Referencias Bibliográficas

- Ahmed, J., Almeida, E., Aminetzah, D., Denis, N., Henderson, K., Katz, J., Kitchel, H., & Mannion, P. (2020, abril). *Agriculture and climate change* (inf. téc.). McKinsey & Company.
- Aït-Kaddour, A., Hassoun, A., Tarchi, I., Loudiyi, M., Boukria, O., Cahyana, Y., Ozogul, F., & Khwaldia, K. (2024). Transforming plant-based waste and by-products into valuable products using various “Food Industry 4.0” enabling technologies: A literature review. *Science of The Total Environment*, 955, 176872. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176872>
- Amrul, N. F., Kabir Ahmad, I., Ahmad Basri, N. E., Suja, F., Abdul Jalil, N. A., & Azman, N. A. (2022). A Review of Organic Waste Treatment Using Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Sustainability*, 14(8), 4565. <https://doi.org/10.3390/su14084565>
- Avalekar, U., Patil, D. J., Patil, D. S., Khot, P. (J.), & Prathapan, P. (K.). (2024). Optimizing Agricultural Efficiency: A Fusion of IoT, AI, Cloud Computing, and Wireless Sensor Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4789232>
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional Value of the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens* L.) and Its Suitability as Animal Feed—a Review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Belperio, S., Cattaneo, A., Nannoni, E., Sardi, L., Martelli, G., Dabbou, S., & Meneguz, M. (2024). Assessing Substrate Utilization and Bioconversion Efficiency of Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Larvae: Effect of Diet Composition on Growth and Development Temperature. *Animals*, 14(9), 1340. <https://doi.org/10.3390/ani14091340>
- Bermúdez, I. M., & Sánchez, O. A. (2023). Comprehensive utilization of the Black Soldier Fly: Bioconversion, sustainability, and emerging challenges. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.047>
- Bhatia, T., & Sindhu, S. S. (2024). Sustainable management of organic agricultural wastes: contributions in nutrients availability, pollution mitigation and crop production. *Discover Agriculture*, 2(1), 130. <https://doi.org/10.1007/s44279-024-00147-7>
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Carnevale Miino, M., Pesaro, G., Miceli, M., Pollegioni, L., Barbera, V., Fasoli, E., Draghi, L., Baltrocchi, A. P. D., Ferronato, N., Seri, R., Maggi, E., Caccia, S., Casartelli, M., Molla, G., Galimberti, M. S., Torretta, V., ... Tettamanti, G. (2025). Valorization of Organic Waste through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.030>
- Chen, Y., Zhu, X., Fang, K., Wu, Y., Deng, Y., He, X., Zou, Z., & Guo, T. (2021). An Optimization Model for Process Traceability in Case-Based Reasoning Based on Ontology and the Genetic Algorithm. *IEEE Sensors Journal*, 21(22), 25123-25132. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3065757>
- Chia, S. Y. (2019). *Black Soldier Fly Larvae as a Sustainable Animal Feed Ingredient in Kenya* [Tesis doctoral, Wageningen University y Research].
- Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of Organic Material by Black Soldier Fly Larvae: Establishing Optimal Feeding Rates. *Waste Management & Research*, 29(5), 494-498. <https://doi.org/10.1177/0734242X10366090>
- Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology. *Sensors*, 22(14), 5343. <https://doi.org/10.3390/s22145343>
- Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J., & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 18(6), 2069-2094. <https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w>
- Filonchik, M., Peterson, M. P., Zhang, L., Hurynovich, V., & He, Y. (2024). Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O. *Science of The Total Environment*, 173359.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Emissions due to agriculture Global, regional and country trends 2000-2018* (inf. téc. N.º 18). Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities*.
- Galán-Díaz, J. J., Pena-Mosquera, L., Puertas-Agudo, J., & Rodríguez, J. (2024). Carbon and Water Footprint Assessment of the Production Cycle of the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) on a Farm in Spain. *Environmental Development*, 51, 101038. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101038>
- Giner, C., Bagherzadeh, M., Elasri, A., Yamamoto, K., Haverkamp, C., & Gonzalez, D. (2025, enero). *Beyond food loss and waste reduction targets* (inf. téc.).
- Gold, M., Fowles, T., Fernandez-Bayo, J. D., Miner, L. P., Zurbrügg, C., Nansen, C., Bischel, H. N., & Mathys, A. (2022). Effects of rearing system and microbial inoculation on black soldier fly larvae growth and microbiota when reared on agri-food by-products. *Journal of Insects as Food and Feed*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.3920/JIFF2021.0038>
- Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., & Manville, C. (2018, septiembre). *Impact of ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis* (inf. téc.). RAND Corporation. Consultado el 23 de enero de 2025, desde https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html
- Hamam, M., D'Amico, M., & Di Vita, G. (2024). Advances in the Insect Industry within a Circular Bioeconomy Context: A Research Agenda. *Environmental Sciences Europe*, 36(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00861-5>
- Herrin, R. A. (2021). *Collateral Data Quality Challenges of IoT Sensor-Generated Data* [Tesis doctoral, University of South Carolina].
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Jenkins, S. N., Langa, S. P., Middleton, J. A., Martin, B. C., Wheat, L., & Gleeson, D. B. (2025). Processing poultry manure with black soldier fly technology lowers N₂O and CO₂ gas emissions from soil. <https://doi.org/10.1163/23524588-00001336>
- Kabange, N. R., Kwon, Y., Lee, S.-M., Kang, J.-W., Cha, J.-K., Park, H., Dzorkpe, G. D., Shin, D., Oh, K.-W., & Lee, J.-H. (2023). Mitigating Greenhouse Gas Emissions from Crop Production and Management Practices, and Livestock: A Review. *Sustainability*, 15(22), 15889. <https://doi.org/10.3390/su152215889>

Medición, Reporte y Validación de Variables Ambientales y Gases de Efecto Invernadero en la Valorización de Residuos mediante Mosca Soldado Negra: Un Enfoque Basado en Internet de las Cosas y Algoritmos de Aprendizaje Automático

- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Koyunoğlu, C. (2024). Biofuel Production Utilizing Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*): A Sustainable Approach for Organic Waste Management. *International Journal of Thermofluids*, 23, 100754. <https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100754>
- Leddin, D. (2024). The Impact of Climate Change, Pollution and Biodiversity Loss on Digestive Health and Disease. *Gastro Hep Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.01.018>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Lynch, J., Cain, M., Frame, D., & Pierrehumbert, R. (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO₂-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039>
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2024). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures. *Agriculture*, 14(1), 8. <https://doi.org/10.3390/agriculture14010008>
- Nunes, L. J. R. (2023). The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies. *Environments*, 10(4), 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>
- Paul, S., & Beulah Christalin Latha, C. (2024). Machine Learning and IoT in Precision Healthcare. En S. Namasudra (Ed.), *IoT and ML for Information Management: A Smart Healthcare Perspective* (pp. 201-234). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5624-7_6
- Raj, K., & Srivastava, A. K. (2023). Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion. *2023 International Conference on Data Science & Informatics (ICDSI)*, 286-290. <https://doi.org/10.1109/ICDSI60108.2023.00061>
- Rossi, G., Ojha, S., Berg, W., Herppich, W. B., & Schlüter, O. K. (2024). Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470, 143226. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143226>
- Salam, M., Shahzadi, A., Zheng, H., Alam, F., Nabi, G., Dezh, S., Ullah, W., Ammara, S., Ali, N., & Bilal, M. (2022). Effect of Different Environmental Conditions on the Growth and Development of Black Soldier Fly Larvae and Its Utilization in Solid Waste Management and Pollution Mitigation. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102649. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102649>
- Sarang, P. K., Pal, P., Singh, A. K., Sahoo, U. K., & Prus, P. (2024). Food Waste to Food Security: Transition from Bioresources to Sustainability. *Resources*, 13(12), 164. <https://doi.org/10.3390/resources13120164>
- Satpute, R., Korade, S., More, H., & Phadale, S. (2021). REVIEW PAPER ON WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR AGRICULTURE. 9(11).
- Siddiqui, S. A., Süfer, Ö., Çalışkan Koç, G., Lutuf, H., Rahayu, T., Castro-Muñoz, R., & Fernando, I. (2024). Enhancing the bioconversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment -- A comprehensive review. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04306-6>
- Smith, P., Bustamante, M., Ahammad, H., Clark, H., Haberl, H., Harper, R., House, J., Jafari, M., Masera, O., Mbow, C., Ravindranath, N. H., Rice, W., Abad, C. R., Romanovskaya, A., Sperling, F., Tubiello, F. N., Berndes, G., Bolwig, S., Böttcher, H., ... Molodovskaya, M. (2014). 11 Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). En *Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change* (pp. 811-922). Cambridge University Press.
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Surendra, K., Tomberlin, J. K., Van Huis, A., Cammack, J. A., Heckmann, L.-H. L., & Khanal, S. K. (2020). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management*, 117, 58-80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050>
- Suryati, T., Julaeha, E., Farabi, K., Ambarsari, H., & Hidayat, A. T. (2023). Lauric Acid from the Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) and Its Potential Applications. *Sustainability*, 15(13), 10383. <https://doi.org/10.3390/su151310383>
- Van, J. C. F., Tham, P. E., Lim, H. R., Khoo, K. S., Chang, J.-S., & Show, P. L. (2022). Integration of Internet-of-Things as Sustainable Smart Farming Technology for the Rearing of Black Soldier Fly to Mitigate Food Waste. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 137, 104235. <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2022.104235>
- Weichert, D., Link, P., Stoll, A., Rüping, S., Ihlenfeldt, S., & Wrobel, S. (2019). A Review of Machine Learning for the Optimization of Production Processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 104, 1889-1902. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03988-5>
- Yavari, A., Mirza, I. B., Bagha, H., Korala, H., Dia, H., Scifleet, P., Sargent, J., Tjung, C., & Shafiei, M. (2023). ArtEMon: Artificial Intelligence and Internet of Things Powered Greenhouse Gas Sensing for Real-Time Emissions Monitoring. *Sensors*, 23(18), 7971. <https://doi.org/10.3390/s23187971>